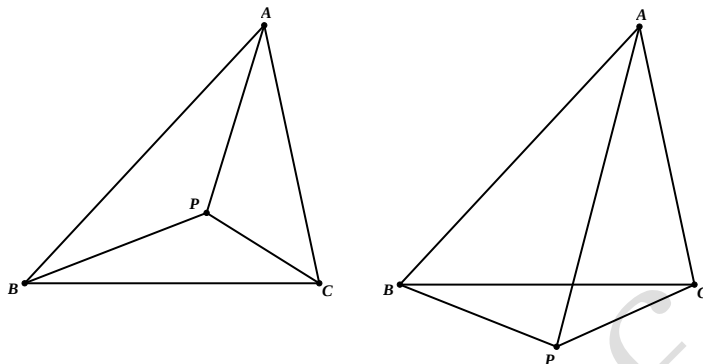
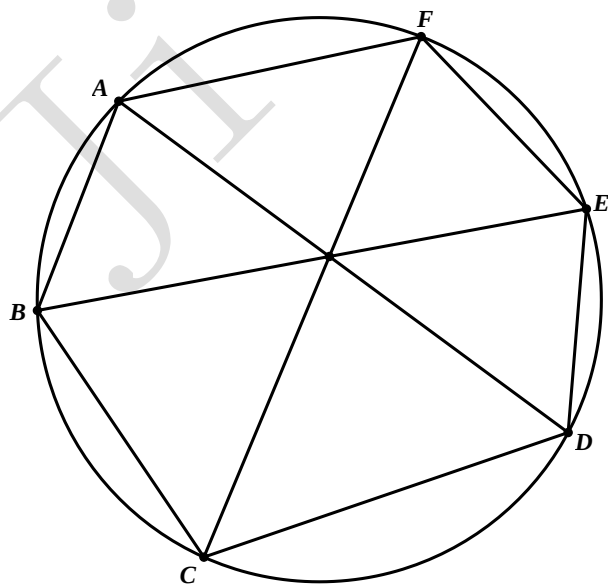


三角法

1. (角元塞瓦定理)如图,证明: $\frac{\sin \angle PAB}{\sin \angle PAC} \times \frac{\sin \angle PBC}{\sin \angle PBA} \times \frac{\sin \angle PCB}{\sin \angle PCA} = 1$.



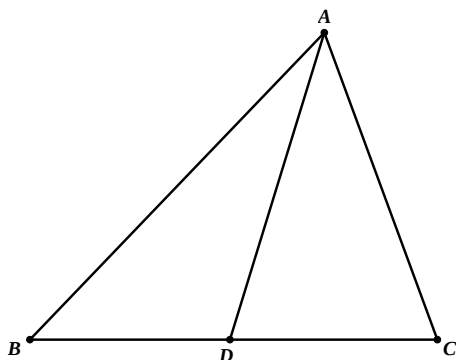
2. 如图, $ABCDEF$ 是圆内接六边形在四边形 $ABCD$ 中, 证明: 如果 $AB \times CD \times EF = BC \times DE \times FA$, 那么 AD, BE, CF 三线共点.



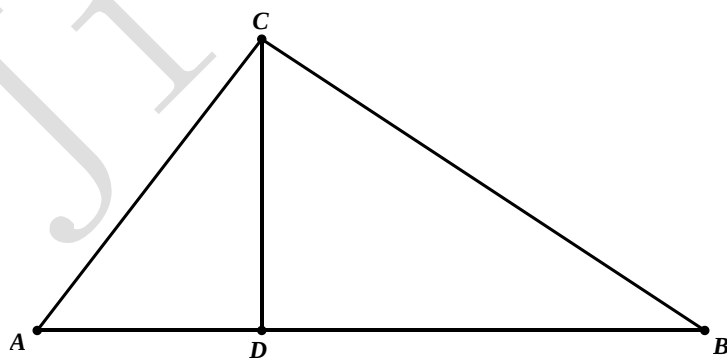
3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 边上一点, 证明:

$$(1) \frac{AB \cdot \sin \angle BAD}{AC \cdot \sin \angle CAD} = \frac{BD}{CD};$$

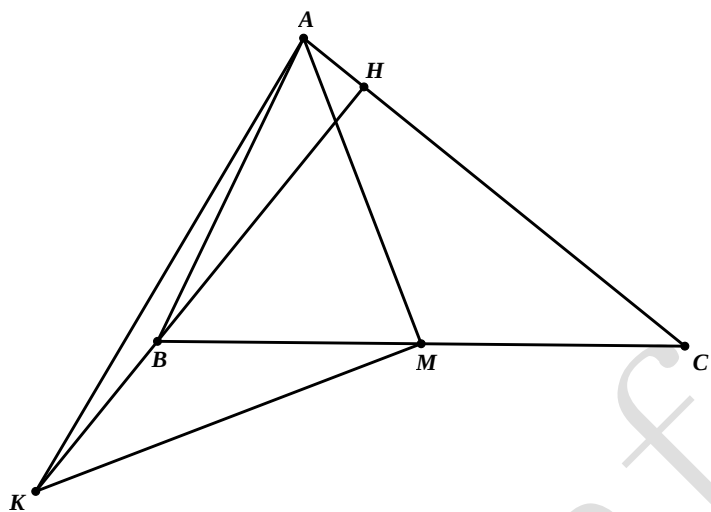
$$(2) \frac{\sin \angle BAD}{AC} + \frac{\sin \angle CAD}{AB} = \frac{\sin \angle BAC}{AD}.$$



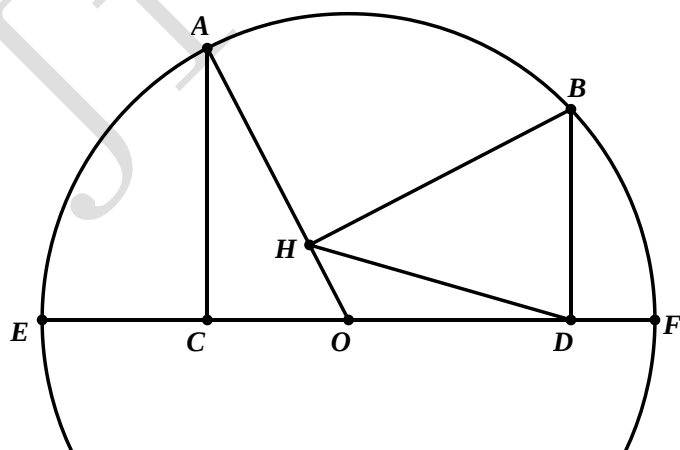
4. 利用下图证明: $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$.



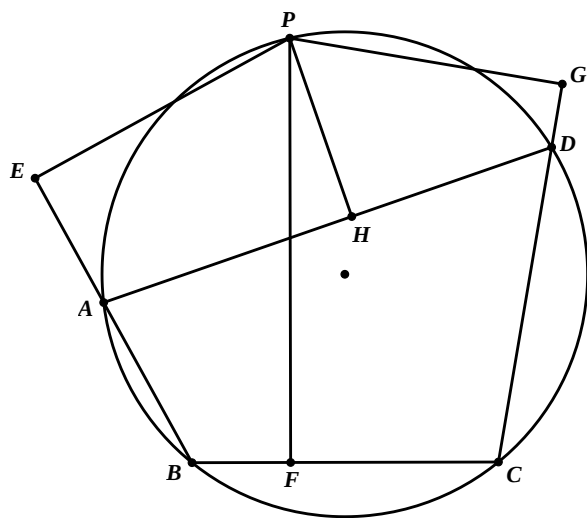
5. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， AM 为中线， BH 为高。经过点 M 作直线 AM 的垂线与射线 HB 交于点 K 。证明：若 $\angle MAC=30^\circ$ ，则 $AK=BC$ 。



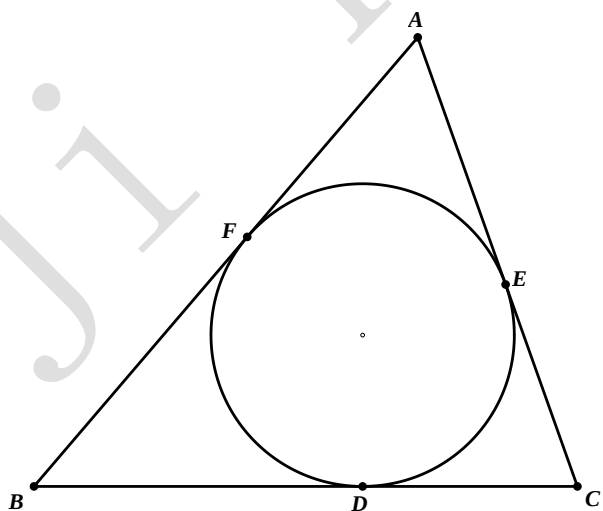
6. 如图， A, B 为半圆 O 上的任意两点， AC, BD 垂直于直径 EF ， $BH \perp OA$ 于 H 。证明： $HD = AC$ 。



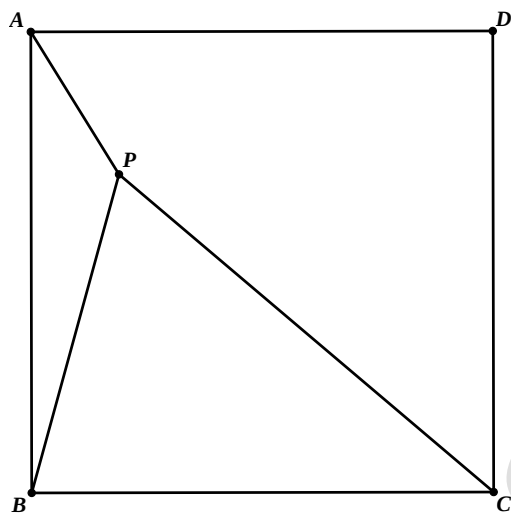
7. 如图, P 为圆内接四边形 $ABCD$ 外接圆上的一点. 过点 P 分别作 AB, BC, CD, DA 的垂线, 垂足为 E, F, G, H . 证明: $PE \cdot PG = PF \cdot PH$.



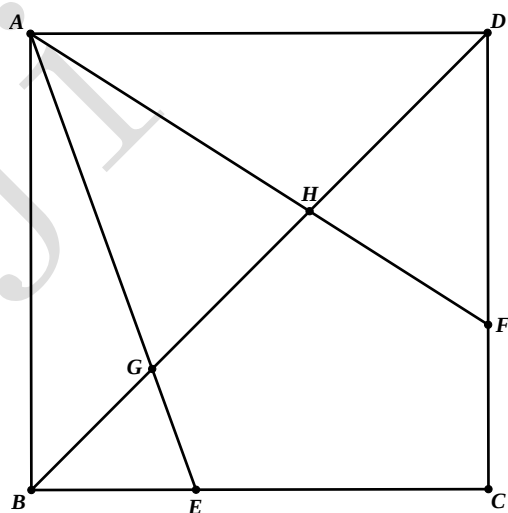
8. 如图, 圆 O 内切于 $\triangle ABC$, 切点分别为 D, E, F . 若 $BD=3$, $CD=2$, $\angle BAC=60^\circ$, 则求 $\triangle ABC$ 的面积.



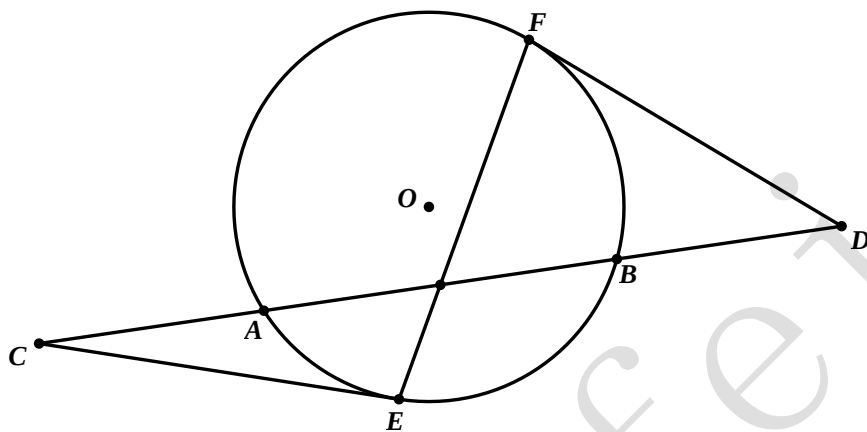
9. 如图, P 是正方形内部一点, P 到顶点 A, B, C 的距离分别是 1, 2, 3, 求正方形的面积.



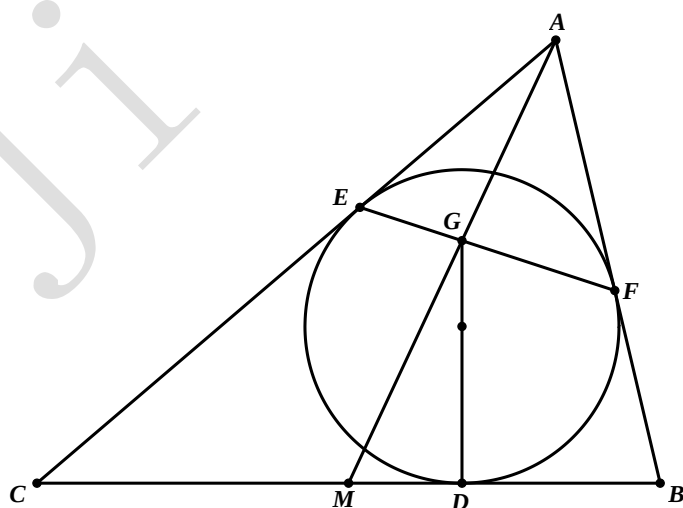
10. 如图, 四边形 $ABCD$ 是正方形. E, F 分别在 BC, CD 上, AE 与 AF 分别交 BD 于 G, H . 若 $BE = CF$, 证明: 以 BG, GH, HD 为边的三角形有一内角是 60° .



11. 如图, AB 是圆 O 的弦, C, D 是直线 AB 上的点, 满足 $AC=BD$. 自 C, D 向圆 O 作切线 CE, DF , 切点分别 E, F . 证明: EF 的连线平分 AB .

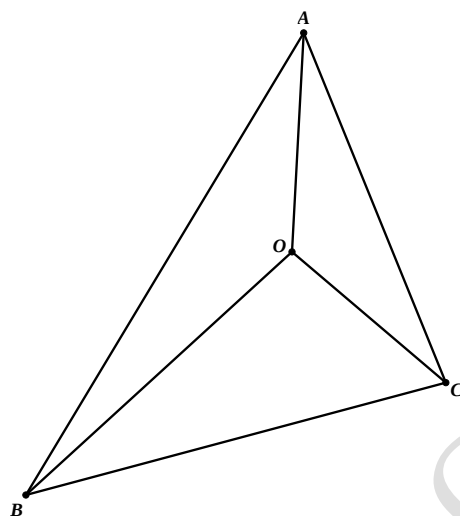


12. 如图, $\triangle ABC$ 的内切圆与三边切点为 D, E, F , 过 D 做 $DG \perp BC$, 交 EF 于 G . 证明: 射线 AG 与 BC 的交点 M 为 BC 中点.



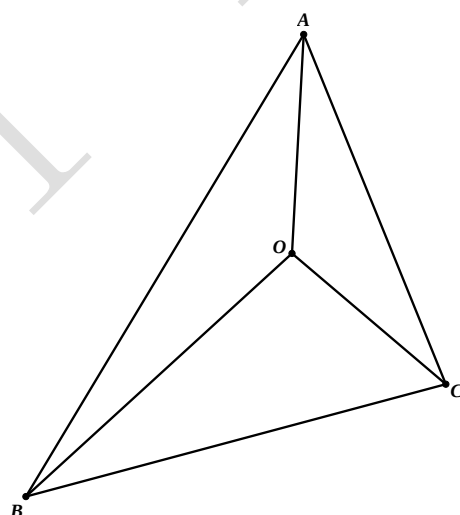
13. 如图, O 是 $\triangle ABC$ 内一点, 且 $\angle OAB = \angle OBC = \angle OAC = \angle OAC$. 证

明: $AB \cdot AC = BC^2$

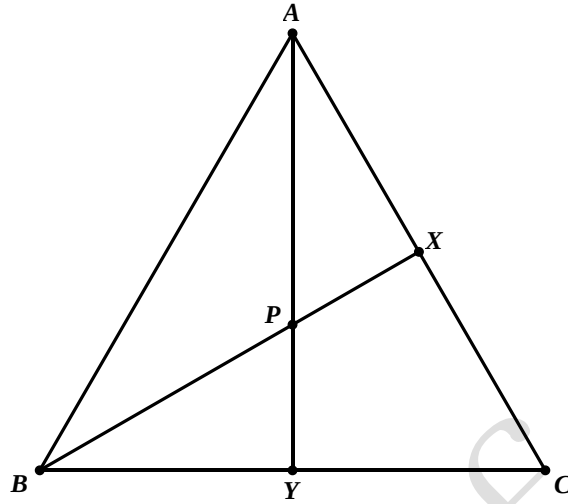


14. 如图, O 是 $\triangle ABC$ 内一点, 满足 $\angle OAB = \angle OBC = \angle OCA = \alpha$. 证明:

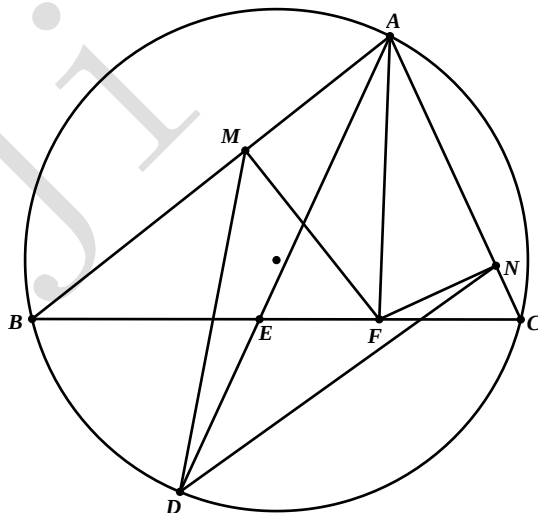
$$\frac{1}{\sin^2 \alpha} = \frac{1}{\sin^2 A} + \frac{1}{\sin^2 B} + \frac{1}{\sin^2 C}.$$



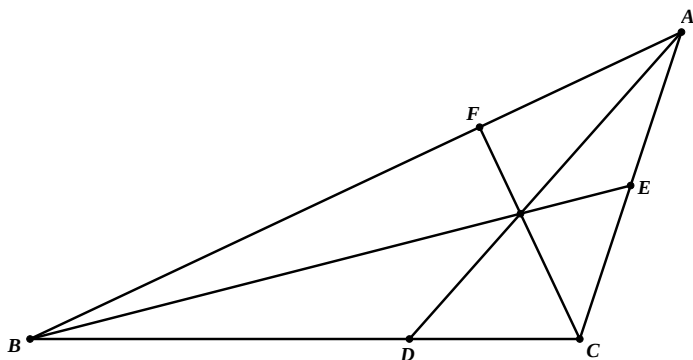
15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 的 AC 及 BC 边上分别取点 X, Y . $\angle ABX = \angle YAC$, $\angle AYB = \angle BXC$, $XC = YB$, 求 $\triangle ABC$ 的所有内角.



16. 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, BC 边上的点 E 和 F 满足 $\angle BAE = \angle CAF$. 作 $FM \perp AB, FN \perp AC$, 其中 E, F 分别是垂足. 延长 AE 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D , 证明: 四边形 $AMDN$ 与 $\triangle ABC$ 的面积相等.



17. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A$ 的平分线、 AC 上的中线、 AB 上的高共点，且 $\angle A = 2\angle B$ ，求 $\angle A$ 。



18. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AC \perp BC$ ， D 为 BC 上的点， M 为 AD 上的点，且满足 $\angle CAB = \angle MBD = \angle DMB$ 。若 $CD = 1$ ，则求 AM 。

